Quick Reference Handbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 07, Companion Volume. First Edition, 9 November 2026. Bengali-English glossary (165 terms), kubectl, Helm and Kustomize command references, YAML manifest templates, security and production checklists, troubleshooting decision trees, the competency tracking sheet and official references — keep this beside your cluster. Kubernetes, kind, Helm, Kustomize, Node.js 20.

গ্লসারি — শব্দ ১–৬০

ইংরেজি পরিভাষা, বাংলা ব্যাখ্যা ও ব্যবহারিক প্রসঙ্গ।

Admission Controller: API server-এ অনুরোধ etcd-তে যাওয়ার আগে যাচাই বা পরিবর্তন করা কম্পোনেন্ট; যেমন Pod Security Admission।

API Server (kube-apiserver): Kubernetes-এর প্রবেশদ্বার; সব অনুরোধ যাচাই, প্রমাণীকরণ ও অনুমোদন করে etcd-তে লেখে।

Argo CD: GitOps টুল; Git-এর ঘোষিত অবস্থার সঙ্গে ক্লাস্টারকে মিলিয়ে রাখে এবং OutOfSync দেখায়।

Autoscaling: চাহিদা অনুযায়ী Pod বা নোডের সংখ্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ানো-কমানো; যেমন HPA, VPA, Cluster Autoscaler।

Availability Zone: একই অঞ্চলের আলাদা ডেটা সেন্টার এলাকা; Pod ছড়িয়ে রাখলে একটি এলাকা ব্যর্থ হলেও সার্ভিস চলে।

Canary Deployment: নতুন সংস্করণ প্রথমে অল্প ট্রাফিকে পরীক্ষা করে, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ানো — ঝুঁকি কমানোর কৌশল।

Certificate: পরিচয় যাচাইয়ের ডিজিটাল প্রমাণ; Kubernetes-এ TLS ও kubeconfig-এ ব্যবহৃত হয়।

Chart (Helm): Kubernetes manifest-এর টেমপ্লেটসহ প্যাকেজ; Chart.yaml, values.yaml ও templates/ থাকে।

Cluster: একসঙ্গে কাজ করা control plane ও worker নোডের সমষ্টি; একটি Kubernetes পরিবেশ।

ClusterIP: Service-এর ক্লাস্টারের ভেতরের স্থিতিশীল ভার্চুয়াল IP; শুধু ভেতরের Pod-রা ব্যবহার করে।

ClusterRole: ক্লাস্টারজুড়ে প্রযোজ্য অনুমতির সেট; RBAC-এ ব্যবহৃত হয়।

ClusterRoleBinding: ClusterRole-কে ব্যবহারকারী বা ServiceAccount-এর সঙ্গে যুক্ত করে।

CNI (Container Network Interface): Pod-এর নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস ও IP বরাদ্দের প্লাগইন কাঠামো।

ConfigMap: সংবেদনশীল নয় এমন কনফিগারেশন Pod-এ env var বা volume হিসেবে দেওয়ার resource।

Container: অ্যাপ ও তার নির্ভরতাসহ হালকা, আলাদা করা চলমান একক; Pod-এর ভেতরে চলে।

Container Runtime: কনটেইনার চালানো সফটওয়্যার; যেমন containerd, CRI-O।

Containerd: Kubernetes-এ বহুল ব্যবহৃত কনটেইনার runtime।

Control Plane: ক্লাস্টার পরিচালনার কম্পোনেন্টগুলো — API server, etcd, scheduler, controller-manager।

Controller Manager (kube-controller-manager): Deployment, ReplicaSet, Node ইত্যাদির নিয়ন্ত্রকগুলো চালায়; desired state ধরে রাখে।

CoreDNS: Kubernetes-এর DNS সার্ভার; Service-এর নামকে IP-তে অনুবাদ করে।

CronJob: সময়সূচি অনুযায়ী বারবার Job তৈরি করা resource; যেমন প্রতিদিন রাত ২টায় ব্যাকআপ।

CSI (Container Storage Interface): বাইরের storage সিস্টেমকে Kubernetes-এর সঙ্গে যুক্ত করার মানসম্মত ইন্টারফেস।

DaemonSet: (উপযুক্ত) প্রতিটি নোডে একটি Pod চালানো workload; লগ ও মনিটরিং এজেন্টে ব্যবহৃত হয়।

Deployment: stateless অ্যাপের replica ও rolling update পরিচালনা করা workload; ReplicaSet তৈরি করে।

Desired State: YAML-এ ঘোষিত কাঙ্ক্ষিত অবস্থা; Kubernetes ক্রমাগত ক্লাস্টারকে সেই অবস্থায় আনার চেষ্টা করে।

DNS (Domain Name System): নামকে IP-তে অনুবাদ করা ব্যবস্থা; Kubernetes-এ CoreDNS এই কাজ করে।

Downtime: সার্ভিস অনুপলব্ধ থাকার সময়; rolling update ও replica দিয়ে কমানো যায়।

Endpoint: Service-এর পেছনের Pod-গুলোর IP ও পোর্টের তালিকা; selector মিলিয়ে তৈরি হয়।

etcd: Kubernetes-এর distributed key-value store; ক্লাস্টারের সব state এখানে থাকে।

External Secrets: বাহ্যিক secret manager থেকে Secret এনে Pod-এ দেওয়ার পদ্ধতি/টুল।

GitOps: Git-কে desired state-এর একমাত্র উৎস ধরে ক্লাস্টার পরিচালনার পদ্ধতি।

Grafana: metric ও লগ দেখার ড্যাশবোর্ড টুল; Prometheus-এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

Headless Service: clusterIP: None দেওয়া Service; প্রতিটি Pod-এর IP সরাসরি DNS-এ দেয়।

Helm: Kubernetes প্যাকেজ ম্যানেজার; chart দিয়ে অ্যাপ ইনস্টল, আপগ্রেড ও rollback করা যায়।

Horizontal Pod Autoscaler (HPA): metric-এর ভিত্তিতে Pod-এর replica সংখ্যা বাড়ানো-কমানো।

Image: কনটেইনার চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ফাইল ও নির্দেশনার প্যাকেজ; registry থেকে টানা হয়।

ImagePullPolicy: কনটেইনার ইমেজ কখন টানা হবে তা নির্ধারণ করে — Always, IfNotPresent, Never।

Ingress: HTTP/HTTPS ট্রাফিক host/path অনুযায়ী Service-এ রাউট করার resource।

Ingress Controller: Ingress rule পড়ে বাস্তবে ট্রাফিক রাউট করা কম্পোনেন্ট; যেমন NGINX Ingress Controller।

Init Container: মূল কনটেইনারের আগে চলা সেটআপ কনটেইনার; শেষ হলে মূল কনটেইনার শুরু হয়।

Job: একবার সম্পন্ন হওয়ার কাজ চালানো workload; সফল হলে শেষ হয়।

Kubeconfig: ক্লাস্টারে সংযোগের তথ্য (server, certificate, credential) রাখা ফাইল; সাবধানে রাখতে হয়।

Kubectl: Kubernetes ক্লাস্টারের সঙ্গে কথা বলার কমান্ড-লাইন টুল।

Kubelet: প্রতিটি নোডে চলা agent; Pod-এর কনটেইনার চালানো ও অবস্থা জানানো তার কাজ।

Kube-proxy: প্রতিটি নোডে চলা কম্পোনেন্ট; Service-এর ট্রাফিক Pod-এ পাঠানোর নিয়ম রক্ষণাবেক্ষণ করে।

Kube-scheduler: নতুন Pod-কে উপযুক্ত নোডে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া control plane কম্পোনেন্ট।

Kustomize: টেমপ্লেট ছাড়াই base manifest-এর ওপর patch/overlay দিয়ে পরিবেশভেদে পরিবর্তন করার টুল।

Label: resource-এ লাগানো key=value পরিচয়; selector দিয়ে খোঁজা ও বাছাই করা যায়।

Limit: Pod/কনটেইনারের CPU বা memory-র সর্বোচ্চ সীমা; ছাড়ালে throttle বা OOM হতে পারে।

Liveness Probe: কনটেইনার বেঁচে আছে কি না যাচাই; ব্যর্থ হলে kubelet কনটেইনার restart করে।

LoadBalancer (Service): ক্লাউড load balancer তৈরি করে বাইরের IP দেওয়া Service-এর ধরন।

Log: কনটেইনার বা কম্পোনেন্টের চলমান বার্তা; সমস্যা নির্ণয়ে `kubectl logs` দিয়ে দেখা হয়।

Manifest: Kubernetes resource-এর ঘোষণা লেখা YAML/JSON ফাইল।

Metrics Server: Pod ও নোডের CPU/memory metric সংগ্রহ করে HPA ও `kubectl top` -কে দেয়।

Minikube: স্থানীয় মেশিনে এক নোডের Kubernetes ক্লাস্টার চালানোর টুল; শেখা ও পরীক্ষার জন্য।

Namespace: ক্লাস্টারে রিসোর্সের যৌক্তিক বিভাজন; পরিবেশ বা দল অনুযায়ী আলাদা করা যায়।

NetworkPolicy: Pod-এর মধ্যে কোন ট্রাফিক অনুমোদিত তা নির্ধারণ করা নীতিমালা।

Node: ক্লাস্টারের একটি মেশিন (ভার্চুয়াল বা ভৌত); Pod এখানে চলে।

NodePort: প্রতিটি নোডে একটি পোর্ট খুলে বাইরে থেকে ট্রাফিক আনা Service-এর ধরন।

Load Balancing: ট্রাফিক একাধিক Pod-এর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া; Kubernetes Service এই কাজ করে।

গ্লসারি — শব্দ ৬১–১২০

Observability: সিস্টেমের ভেতরের অবস্থা বাইরে থেকে বোঝার ক্ষমতা — logs, metrics ও traces দিয়ে।

OCI (Open Container Initiative): কনটেইনার ইমেজ ও runtime-এর মান নির্ধারণকারী সংস্থা/মান।

OOMKilled: মেমরি limit ছাড়িয়ে যাওয়ায় কনটেইনার বন্ধ হয়ে যাওয়া; exit code 137 দেখা যায়।

Operator: Kubernetes-এর ধারণা বাড়িয়ে জটিল অ্যাপ পরিচালনা করা custom controller; যেমন ডেটাবেস operator।

Overlay (Kustomize): base manifest-এর ওপর পরিবেশভেদে পরিবর্তন (যেমন prod-এ বেশি replica) দেওয়া স্তর।

PersistentVolume (PV): ক্লাস্টারে storage-এর সরবরাহ; Pod-এর জীবনচক্রের বাইরেও ডেটা থাকে।

PersistentVolumeClaim (PVC): storage-এর চাহিদা; উপযুক্ত PV-এর সঙ্গে bind হয়ে Pod-এ mount হয়।

Pod: Kubernetes-এর সবচেয়ে ছোট deployable একক; এক বা একাধিক কনটেইনারের সমষ্টি, একই IP ভাগ করে।

PodDisruptionBudget (PDB): স্বেচ্ছায় বন্ধের সময় ন্যূনতম কতগুলো Pod চলমান থাকতে হবে তা নির্ধারণ করে।

Pod Security Admission: Pod-এর নিরাপত্তা প্রোফাইল (privileged/baseline/restricted) প্রয়োগ করা admission পদ্ধতি।

Pod Security Standards: Pod-এর নিরাপত্তার তিন স্তরের মান — privileged, baseline, restricted।

Probe: কনটেইনারের স্বাস্থ্য যাচাই; liveness, readiness ও startup probe আছে।

Prometheus: metric সংগ্রহ ও সতর্কবার্তার জন্য ব্যবহৃত open-source monitoring সিস্টেম।

QoS Class: Pod-এর resource request/limit অনুযায়ী অগ্রাধিকার — Guaranteed, Burstable, BestEffort।

Quorum: etcd-এর মতো distributed সিস্টেমে সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য।

RBAC (Role-Based Access Control): কে কোন resource-এ কী করতে পারবে তা ভূমিকা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা।

Readiness Probe: কনটেইনার ট্রাফিক নেওয়ার জন্য প্রস্তুত কি না যাচাই; ব্যর্থ হলে Endpoint থেকে সরানো হয়।

ReadWriteOnce (RWO): একটিমাত্র নোড থেকে read-write mount করা যায় এমন volume access mode।

ReadWriteMany (RWX): অনেক নোড থেকে একসঙ্গে read-write mount করা যায় এমন volume access mode।

Recreate (Strategy): Deployment কৌশল — পুরনো Pod সব বন্ধ করে তারপর নতুন Pod চালানো; সাময়িক downtime হয়।

Registry: কনটেইনার ইমেজ সংরক্ষণের জায়গা; যেমন Docker Hub, GHCR, ECR।

Replica: একই Pod-এর একাধিক কপি; Deployment/ReplicaSet সংখ্যা ধরে রাখে।

ReplicaSet: নির্দিষ্ট সংখ্যক Pod replica চলমান রাখা controller; Deployment এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

Request: Pod-এর জন্য scheduler-এর কাছে চাওয়া ন্যূনতম CPU/memory গ্যারান্টি।

ResourceQuota: namespace-এর মোট resource ব্যবহারের সীমা।

RestartPolicy: কনটেইনার বন্ধ হলে Pod কী করবে — Always, OnFailure, Never।

Role: এক namespace-এর মধ্যে প্রযোজ্য অনুমতির সেট।

RoleBinding: Role-কে ব্যবহারকারী বা ServiceAccount-এর সঙ্গে যুক্ত করে।

Rolling Update: ধীরে ধীরে পুরনো Pod বদলে নতুন Pod আনা; শূন্য downtime-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Rollback: Deployment বা Helm release-কে আগের সংস্করণে ফিরিয়ে নেওয়া।

RPO (Recovery Point Objective): দুর্যোগে কতটুকু ডেটা হারানো সহ্য করা যায়।

RTO (Recovery Time Objective): দুর্যোগের পর কত দ্রুত সার্ভিস ফিরিয়ে আনতে হবে।

Secret: পাসওয়ার্ড, token-এর মতো সংবেদনশীল তথ্য রাখার resource; base64-encoded থাকে।

Selector: label মিলিয়ে resource বাছাই করার নিয়ম; Service ও Deployment-এ ব্যবহৃত হয়।

Service: Pod-গুলোর সামনে স্থিতিশীল নেটওয়ার্ক ঠিকানা ও লোড ব্যালান্সিং দেওয়া resource।

ServiceAccount: Pod বা অ্যাপের পরিচয়; RBAC দিয়ে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়।

Sidecar Container: মূল কনটেইনারের পাশে চলা সহায়ক কনটেইনার; যেমন লগ সংগ্রহ বা প্রক্সি।

Snapshot (etcd): etcd-এর একটি নির্দিষ্ট সময়ের state-এর ব্যাকআপ কপি।

StatefulSet: স্থিতিশীল পরিচয়, ক্রমিক চালু ও নিজস্ব storage-সহ workload; ডেটাবেসে ব্যবহৃত হয়।

StorageClass: dynamic provisioning-এর নিয়ম ও storage-এর ধরন নির্ধারণ করা resource।

Taint: নোডে লাগানো চিহ্ন যা Pod-কে সেখানে বসতে বাধা দেয়, toleration না থাকলে।

Toleration: Pod-এর ঘোষণা যে সে একটি taint-ওয়ালা নোডে বসতে পারে।

Trace: একটি অনুরোধ সিস্টেমের ভেতর দিয়ে কোন পথে গেল তার রেকর্ড; observability-র স্তম্ভ।

Value (Helm): Chart-এর টেমপ্লেটে বসানো কনফিগারেশন মান; values.yaml-এ থাকে।

Velero: ক্লাস্টারের resource ও PV ডেটা ব্যাকআপ ও পুনরুদ্ধারের টুল।

Vertical Pod Autoscaler (VPA): Pod-এর CPU/memory request/limit স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করা।

Volume: Pod-এ mount করা storage; emptyDir, PVC, ConfigMap, Secret ইত্যাদি ধরনের হয়।

VolumeClaimTemplate: StatefulSet-এ প্রতিটি Pod-এর জন্য আলাদা PVC তৈরির টেমপ্লেট।

Worker Node: Pod চালানো নোড; kubelet, kube-proxy ও runtime এখানে চলে।

YAML: Kubernetes manifest লেখার মানুষের পড়ার মতো ফরম্যাট; indentation গুরুত্বপূর্ণ।

Zero Downtime: আপডেটের সময় সার্ভিস এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ না হওয়া।

Annotation: resource-এ লাগানো অতিরিক্ত তথ্য; selector-এ ব্যবহৃত হয় না।

API Version: Kubernetes resource-এর সংস্করণ; যেমন apps/v1, v1 — আপগ্রেডে পরিবর্তন হতে পারে।

Blue-Green Deployment: নতুন সংস্করণ আলাদা পরিবেশে চালিয়ে ট্রাফিক একবারে বদলে দেওয়ার কৌশল।

Cluster Autoscaler: Pending Pod-এর জন্য নোড যোগ করা ও খালি নোড সরানো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।

CRI (Container Runtime Interface): Kubernetes ও container runtime-এর মধ্যে মানসম্মত ইন্টারফেস।

CRI-O: Kubernetes-এর জন্য হালকা কনটেইনার runtime।

Disaster Recovery (DR): বড় বিপর্যয়ের পর সার্ভিস ও ডেটা ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া।

EndpointSlice: Service-এর Endpoint-এর বড় তালিকা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে রাখা resource; বড় ক্লাস্টারে কার্যকর।

Horizontal Scaling: Pod বা নোডের সংখ্যা বাড়িয়ে ক্ষমতা বাড়ানো; HPA এর উদাহরণ।

গ্লসারি — শব্দ ১২১–১৬৫

Dynamic Provisioning: PVC তৈরি হলেই StorageClass অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে PV তৈরি হওয়া।

EmptyDir: Pod-এর জীবদ্দশায় থাকা অস্থায়ী volume; Pod মুছলে ডেটা যায়।

Gateway API: Ingress-এর পরবর্তী প্রজন্মের রাউটিং API — GatewayClass, Gateway, HTTPRoute দিয়ে ভূমিকা আলাদা করে।

GatewayClass: Gateway API-তে কোন controller Gateway পরিচালনা করবে তা নির্ধারণ করে।

HTTPRoute: Gateway API-তে host/path অনুযায়ী ট্রাফিক কোন Service-এ যাবে তা নির্ধারণ করে।

Kind: স্থানীয় মেশিনে Docker দিয়ে Kubernetes ক্লাস্টার চালানোর টুল; পরীক্ষা ও CI-তে ব্যবহৃত হয়।

LimitRange: namespace-এ Pod/কনটেইনারের ডিফল্ট ও সর্বোচ্চ resource সীমা নির্ধারণ করে।

Node Affinity: Pod কোন ধরনের নোডে বসতে চায় তা label-এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা; নরম বা কঠিন হতে পারে।

Pod Affinity: Pod অন্য কোন Pod-এর কাছে বা দূরে বসতে চায় তা নির্ধারণ করা।

Sealed Secrets: Git-এ নিরাপদে রাখার জন্য encrypt করা Secret; ক্লাস্টারে গিয়ে decrypt হয়।

Service Discovery: একটি সার্ভিস অন্য সার্ভিসের ঠিকানা খুঁজে পাওয়ার ব্যবস্থা; Kubernetes-এ DNS দিয়ে হয়।

Startup Probe: ধীরে শুরু হওয়া অ্যাপের জন্য probe; সফল না হওয়া পর্যন্ত liveness probe শুরু হয় না।

TLS (Transport Layer Security): নেটওয়ার্কে তথ্য encrypt করে পাঠানোর ব্যবস্থা; Ingress-এ HTTPS-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Uncordon: নোডকে আবার Pod গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করা; cordon-এর বিপরীত।

Upgrade: Kubernetes বা অ্যাপের নতুন সংস্করণে যাওয়া; control plane আগে, worker পরে — এই ক্রম মানতে হয়।

Alertmanager: Prometheus-এর সতর্কবার্তা গ্রহণ করে সঠিক ব্যক্তি বা চ্যানেলে পাঠানোর টুল।

Availability: সার্ভিস কতটা সময় চালু থাকে তার পরিমাপ; replica ও স্বাস্থ্য যাচাই দিয়ে বাড়ানো যায়।

Backoff: ব্যর্থতার পর আবার চেষ্টা করার আগে ক্রমবর্ধমান বিরতি; CrashLoopBackOff-এ দেখা যায়।

Benchmark: সিস্টেমের কর্মক্ষমতা মাপার মানদণ্ড; load test-এর ফলাফল তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়।

CI/CD: Continuous Integration ও Continuous Delivery/Deployment — কোড থেকে প্রোডাকশন পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় পাইপলাইন।

Cordon: নোডকে নতুন Pod গ্রহণ থেকে বন্ধ করা; রক্ষণাবেক্ষণের আগে করা হয়।

Drain: নোডের সব Pod নিরাপদে সরিয়ে নোড খালি করা; রক্ষণাবেক্ষণ বা নোড সরানোর আগে করা হয়।

Encryption at Rest: etcd-এর মতো সংরক্ষিত ডেটা encrypt করে রাখা; Secret-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

Eviction: resource চাপে Pod-কে নোড থেকে সরিয়ে দেওয়া; QoS ও priority অনুযায়ী হয়।

Failover: একটি কম্পোনেন্ট ব্যর্থ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকল্প কম্পোনেন্টের দায়িত্ব নেওয়া।

Health Check: অ্যাপ বা Pod সুস্থ আছে কি না যাচাই; probe দিয়ে করা হয়।

Immutable: তৈরি হওয়ার পর বদলানো যায় না; ইমেজ tag নির্দিষ্ট রাখলে deploy পুনরুৎপাদনযোগ্য হয়।

Latency: অনুরোধ পাঠানো থেকে উত্তর পাওয়া পর্যন্ত সময়; কম latency মানে দ্রুত সার্ভিস।

Load Test: ভারী ট্রাফিকে সিস্টেম কেমন আচরণ করে তা পরীক্ষা করা।

Multi-tenancy: এক ক্লাস্টারে একাধিক দল বা গ্রাহকের workload নিরাপদে আলাদা রাখা।

Namespace Isolation: namespace দিয়ে রিসোর্স, নীতি ও অনুমতি আলাদা রাখা।

OutOfSync: Argo CD-তে ক্লাস্টারের অবস্থা Git-এর ঘোষিত অবস্থার সঙ্গে না মেলার অবস্থা।

PreStop Hook: Pod বন্ধ হওয়ার আগে চলা hook; সংযোগ শেষ করা বা cleanup-এ ব্যবহৃত হয়।

PriorityClass: Pod-এর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে; resource চাপে কম অগ্রাধিকারের Pod আগে সরানো হয়।

Release (Helm): একটি chart-এর ইনস্টল করা উদাহরণ; প্রতিটি release-এর নাম ও revision থাকে।

Revision: Deployment বা Helm release-এর সংস্করণ সংখ্যা; rollback-এ ব্যবহৃত হয়।

Scalability: চাহিদা বাড়লে সিস্টেমের ক্ষমতা বাড়ানোর সক্ষমতা।

Smoke Test: deploy-এর পর মৌলিক কাজগুলো চলছে কি না তা দ্রুত যাচাই করা।

State: সিস্টেমের বর্তমান অবস্থা; Kubernetes-এ etcd-তে সংরক্ষিত থাকে।

Stateless: কোনো স্থায়ী ডেটা নিজে রাখে না এমন অ্যাপ; Pod বদলালেও সমস্যা হয় না।

Stateful: স্থায়ী ডেটা বা পরিচয় রাখে এমন অ্যাপ; যেমন ডেটাবেস।

Throughput: নির্দিষ্ট সময়ে সিস্টেম কতগুলো অনুরোধ সামলাতে পারে তার পরিমাপ।

Token: পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত গোপন মান; ServiceAccount token API-তে কথা বলতে ব্যবহৃত হয়।

Versioning: ইমেজ, chart বা API-এর সংস্করণ চিহ্নিত করা; নির্দিষ্ট সংস্করণ ব্যবহার করলে deploy পুনরুৎপাদনযোগ্য হয়।

Workload: ক্লাস্টারে চলা অ্যাপ বা কাজের সাধারণ নাম — Deployment, StatefulSet, Job ইত্যাদি।

চেকলিস্ট

নিরাপত্তা চেকলিস্ট

- সব Pod non-root ব্যবহারকারী হিসেবে চলে (runAsNonRoot: true)।
- read-only root filesystem ও allowPrivilegeEscalation: false দেওয়া আছে।
- Secret Git-এ নেই; RBAC দিয়ে পড়া সীমিত; encryption at rest চালু আছে।
- প্রতিটি ServiceAccount-কে least privilege অনুমতি দেওয়া হয়েছে; cluster-admin সবার হাতে নেই।
- NetworkPolicy দিয়ে সংবেদনশীল Pod (যেমন ডেটাবেস) সীমিত করা হয়েছে।
- ইমেজে নির্দিষ্ট tag ব্যবহার করা হয়েছে; :latest নয়।
- Pod Security Standards (restricted/baseline) namespace-এ প্রয়োগ করা হয়েছে।
- kubeconfig ও token নিরাপদে রাখা হয়েছে; অপ্রয়োজনীয় token মুছে ফেলা হয়েছে।

প্রোডাকশন ডেপ্লয়মেন্ট চেকলিস্ট

- Deployment-এ নির্দিষ্ট image tag, replica সংখ্যা ও resource request/limit আছে।
- liveness ও readiness probe সঠিক path/port-এ কনফিগার করা হয়েছে।
- Service-এর selector Pod-এর label-এর সঙ্গে মিলছে; Endpoints দেখা যাচ্ছে।
- Ingress-এর host/path ও Service-এর পোর্ট যাচাই করা হয়েছে; TLS Secret ঠিক আছে।
- ConfigMap/Secret-এর key নাম Deployment-এর সঙ্গে মিলছে।
- HPA ও PodDisruptionBudget কনফিগার করা হয়েছে।
- Rolling update পরীক্ষা করা হয়েছে; rollback পদ্ধতি জানা আছে।
- Monitoring ও alert (CPU, memory, error rate, disk) চালু আছে।
- PVC-এর আকার ও StorageClass যাচাই করা হয়েছে; ব্যাকআপ আছে।

প্রি-রিলিজ চেকলিস্ট

- পরিবর্তনগুলো Git-এ commit ও review হয়েছে; হাতে kubectl edit করা হয়নি।
- Staging ক্লাস্টারে deploy করে smoke test করা হয়েছে।
- Deprecated API version নেই; আপগ্রেড নোট পড়া হয়েছে।
- etcd snapshot নেওয়া হয়েছে (ক্লাস্টার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে)।
- Rollback পরিকল্পনা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঠিক আছে।
- গ্রাহকদের জানানোর বার্তা প্রস্তুত আছে (প্রয়োজনে)।
- Deploy-এর পর ৩০ মিনিট পর্যবেক্ষণের সময় রাখা হয়েছে।

ট্রাবলশুটিং ডিসিশন ট্রি

Pod শুরু হচ্ছে না

```
Pod Pending / CrashLoopBackOff / ImagePullBackOff?
                        |
                        +-- Pending?
                        |     +-- describe pod -> FailedScheduling?
                        |           +-- Insufficient cpu/memory -> request কমান / নোড যোগ করুন
                        |           +-- nodeSelector/taint -> label/taint যাচাই করুন
                        |
                        +-- ImagePullBackOff?
                        |     +-- image নাম/tag ভুল? -> ঠিক করুন
                        |     +-- private registry? -> imagePullSecrets দিন
                        |
                        +-- CrashLoopBackOff?
                              +-- logs দেখুন -> অ্যাপের ভুল? -> কোড/কনফিগ ঠিক করুন
                              +-- logs --previous -> আগের crash-এর কারণ দেখুন
                              +-- OOMKilled? -> memory limit বাড়ান
```

Service পৌঁছানো যাচ্ছে না

```
Service-এ curl ব্যর্থ?
        |
        +-- kubectl get endpoints <svc> খালি?
        |     +-- হ্যাঁ -> selector/label মেলান
        |     +-- না -> Pod-এর readiness probe দেখুন
        |
        +-- Pod-এর IP দিয়ে কাজ করে?
              +-- হ্যাঁ -> DNS/Service নাম যাচাই করুন
              +-- না -> Pod চলছে কি না, পোর্ট ঠিক আছে কি না দেখুন
```

Ingress 404 / 502

```
Ingress-এ 404?
+-- host/path rule মিলছে? -> Ingress YAML যাচাই করুন
+-- Service-এর নাম/পোর্ট ঠিক? -> describe ingress দেখুন
Ingress-এ 502?
+-- Pod চলছে? -> get pods দেখুন
+-- Service-এর পোর্ট = Ingress-এর পোর্ট? -> মেলান
+-- readiness probe ব্যর্থ? -> probe ঠিক করুন
```

PVC Pending

```
PVC Pending?
|
+-- describe pvc -> StorageClass আছে?
|   +-- না -> StorageClass তৈরি/ঠিক করুন
|   +-- হ্যাঁ -> provisioner চলছে? -> provisioner Pod-এর লগ দেখুন
|
+-- PV আছে? -> PV-এর capacity/accessMode মেলান
+-- StorageClass-এর provisioner ভুল? -> সঠিক provisioner দিন
```

Node NotReady

```
Node NotReady?
|
+-- describe node -> condition দেখুন
|   +-- DiskPressure / MemoryPressure -> disk খালি করুন / Pod সরান
|   +-- kubelet বন্ধ? -> নোডে kubelet ও runtime-এর অবস্থা দেখুন
|
+-- নোডে ঢোকা যায়?
+-- হ্যাঁ -> kubelet লগ দেখুন, প্রয়োজনে restart করুন
+-- না -> cordon/drain করে নোড মেরামত করুন
```

ব্যক্তিগত দক্ষতা ট্র্যাকিং শিট

প্রতিটি দক্ষতায় নিজের আত্মবিশ্বাস ১–৫ (১ = শুধু পড়েছি, ৫ = প্রোডাকশনে করতে পারি) লিখুন; ল্যাব শেষ হলে তারিখ দিন।

দক্ষতা	আত্মবিশ্বাস (১–৫)	ল্যাব সম্পন্ন	তারিখ
Kubernetes আর্কিটেকচার ব্যাখ্যা করা (control plane, worker, etcd)			
Pod তৈরি ও তদন্ত করা (describe, logs, exec)			
Deployment দিয়ে rolling update ও rollback করা			
StatefulSet, DaemonSet, Job ও CronJob ব্যবহার করা			
Namespace, label ও selector ব্যবহার করা			
ConfigMap ও Secret Pod-এ দেওয়া			
Resource request/limit ও QoS বোঝা			
HPA কনফিগার করা			
Networking ও CNI-এর ধারণা ব্যাখ্যা করা			
Service (ClusterIP/NodePort/LoadBalancer) তৈরি করা			
CoreDNS দিয়ে Service discovery যাচাই করা			
Ingress ও Gateway API দিয়ে রাউটিং করা			
PV/PVC/StorageClass দিয়ে স্থায়ী storage দেওয়া			
RBAC (Role/RoleBinding) লেখা ও যাচাই করা			
Pod Security Standards প্রয়োগ করা			
Probe (liveness/readiness/startup) কনফিগার করা			
ট্রাবলশুটিং: Pending, CrashLoopBackOff, ImagePullBackOff নির্ণয়			
Prometheus/Grafana দিয়ে monitoring করা			
Helm chart লেখা ও release পরিচালনা করা			
Kustomize base/overlay লেখা			
ক্লাস্টার আপগ্রেড ও etcd ব্যাকআপ/পুনরুদ্ধার করা			
Managed Kubernetes (EKS/AKS/GKE) ব্যবহার করা			
GitOps (Argo CD) দিয়ে deploy করা			
NetworkPolicy লেখা			

ফাইনাল পরীক্ষার সব হাতে-কলমে কাজ সম্পন্ন করা			

অফিসিয়াল রেফারেন্স

নিচের তালিকায় শুধু নাম ও অফিসিয়াল ডোমেইন দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত, সংস্করণ ও সীমাবদ্ধতার জন্য অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনই চূড়ান্ত উৎস — এখানে কোনো নির্দিষ্ট URL, বৈশিষ্ট্য বা মূল্য দাবি করা হয়নি।

- Kubernetes Documentation — kubernetes.io
- Kubernetes API Reference — kubernetes.io
- CNCF (Cloud Native Computing Foundation) — cncf.io
- OCI Specifications (Open Container Initiative) — opencontainers.org
- containerd — containerd.io
- CRI-O — cri-o.io
- Helm — helm.sh
- Kustomize — kustomize.io
- AWS EKS Documentation — docs.aws.amazon.com
- Azure AKS Documentation — learn.microsoft.com
- Google GKE Documentation — cloud.google.com
- IBM Cloud Kubernetes Service Documentation — cloud.ibm.com

এই বইয়ের উদাহরণগুলোতে ব্যবহৃত সব ডোমেইন, IP ও credential কাল্পনিক (technova.example, 203.0.113.x, CHANGE-ME)। বাস্তব ক্লাস্টারে কাজ করার আগে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন যাচাই করুন।